Corrigé • Exercice 3 – Programmes de calcul, questions 2 à 4

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2025

2.a *Justifier que $f(x) = 3x + 12$.*

$x \longrightarrow x + 4 \longrightarrow (x + 4) \times 3 = 3x + 12$.

2.b *Antécédent de 27 par la fonction f.*

Je résous $3x + 12 = 27$: $3x = 15$, donc $x = 5$. L'antécédent de 27 est **5**.

3.a *Expression de $g(x)$.*

$x \longrightarrow 5x \longrightarrow 5x - 3 \longrightarrow 5x - 3 - x = 4x - 3$. Donc $g(x) = 4x - 3$.

3.b *Nombre à choisir pour obtenir 2 avec le programme B.*

$4x - 3 = 2 \iff 4x = 5 \iff x = \dfrac{5}{4} = 1{,}25$.

4 *Quel nombre Hugo a-t-il choisi ?*

Je cherche x tel que $f(x) = g(x)$: $3x + 12 = 4x - 3 \iff 12 + 3 = 4x - 3x \iff x = 15$.
Hugo a choisi **15** (les deux programmes donnent 57).